

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

DLH139 Στατιστική Επιχειρήσεων II

2025/26

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Σετ ασκήσεων: 4

Διδάσκουσα: Μαρία Γρυδάκη

Οι ασκήσεις που ακολουθούν αφορούν τον έλεγχο υποθέσεων.

Άσκηση 1:

Ένα εργοστάσιο ισχυρίζεται ότι η μέση διάρκεια ζωής ενός προϊόντος είναι $\mu = 100$ ώρες. Σε δείγμα $n = 36$ βρίσκουμε μέση τιμή $\bar{X} = 96$ και γνωστή τυπική απόκλιση $\sigma = 12$. Να ελεγχθεί αν η μέση διάρκεια ζωής διαφέρει από 100 ώρες σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0,05$.

Απάντηση:

Υποθέσεις:

- $H_0: \mu = 100$
- $H_1: \mu \neq 100$

Υπολογισμός στατιστικής ελέγχου:

$$Z = \frac{96 - 100}{12/\sqrt{36}} = \frac{-4}{2} = -2$$

Κρίσιμες τιμές:

- $Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{\frac{0,05}{2}} = -1,96$ και $Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = Z_{1-0,025} = Z_{0,975} = 1,96$

Κανόνας απόρριψης H_0 :

$$Z < Z_{\frac{\alpha}{2}} \quad \text{ή} \quad Z > Z_{1-\frac{\alpha}{2}}$$

- Στην περίπτωσή μας, $-2 < -1,96 \Rightarrow$ **Απορρίπτουμε H_0**

Συμπέρασμα: Υπάρχει ένδειξη ότι η μέση διάρκεια ζωής διαφέρει από τις 100 ώρες.

Άσκηση 2:

Μια εταιρεία δηλώνει ότι η μέση παραγωγή είναι τουλάχιστον 50 μονάδες. Σε δείγμα $n = 49$ βρίσκουμε $\bar{X} = 53$ και τυπική απόκλιση $\sigma = 7$. Να ελεγχθεί αν η μέση παραγωγή είναι μεγαλύτερη από 50 μονάδες σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0,01$.

Απάντηση:

Υποθέσεις:

- $H_0: \mu = 50$
- $H_1: \mu > 50$

Υπολογισμός στατιστικής ελέγχου:

$$Z = \frac{53 - 50}{7/\sqrt{49}} = \frac{3}{1} = 3$$

Κρίσιμη τιμή:

- $Z_{1-\alpha} = Z_{1-0,01} = Z_{0,99} = 2,33$

Κανόνας απόρριψης H_0 :

$$Z > Z_\alpha$$

- Στην περίπτωση μας, $3 > 2.33 \Rightarrow$ **Απορρίπτουμε H_0**

Συμπέρασμα: Η μέση παραγωγή είναι μεγαλύτερη από 50.

Άσκηση 3:

Ένα φάρμακο έχει μέση δράση 200 mg. Σε ένα δείγμα $n = 25$, με μέση τιμή 190 και γνωστή τυπική απόκλιση του πληθυσμού 20, να ελεγχθεί αν η μέση δράση του φαρμάκου είναι μικρότερη από 200 mg σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0,05$.

Απάντηση:

Υποθέσεις:

- $H_0: \mu = 200$
- $H_1: \mu < 200$

Υπολογισμός στατιστικής ελέγχου:

$$Z = \frac{190 - 200}{20/\sqrt{25}} = \frac{-10}{4} = -2,5$$

Κρίσιμη τιμή:

- $Z_\alpha = Z_{0,05} = -1,645$

Κανόνας απόρριψης H_0 :

$$Z < Z_\alpha$$

- Στην περίπτωση μας, $-2,5 < -1,645 \Rightarrow$ **Απορρίπτουμε H_0**

Συμπέρασμα: Η δράση είναι μικρότερη από 200 mg.

Άσκηση 4:

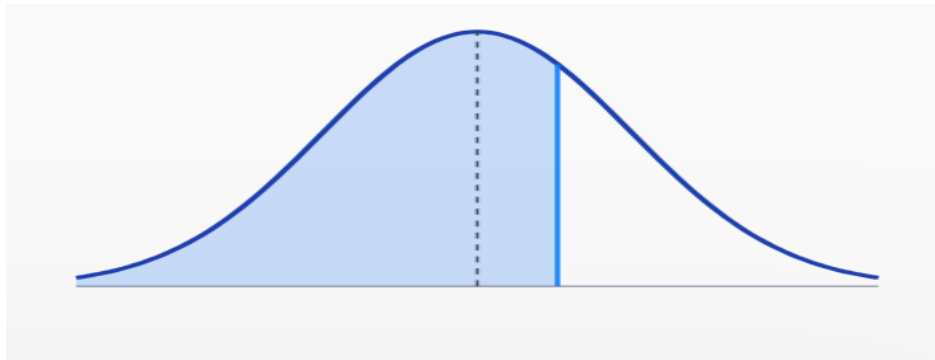
Μια βιομηχανία παράγει μεταλλικούς άξονες και ισχυρίζεται ότι η μέση διάμετρος των αξόνων είναι $\mu = 50$ mm. Η παραγωγή ακολουθεί κανονική κατανομή με γνωστή τυπική απόκλιση $\sigma = 4$ mm. Ένας ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιείται σε τυχαίο δείγμα $n = 64$ αξόνων και προκύπτει μέση τιμή $\bar{X} = 48.5$ mm. Να ελεγχθεί αν η μέση διάμετρος των αξόνων διαφέρει από 50 mm σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0,05$, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο p-value.

Απάντηση:

1. Υποθέσεις

- $H_0: \mu = 50$
- $H_1: \mu \neq 50$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{48,5 - 50}{\frac{4}{\sqrt{64}}} = \frac{-1,5}{0,5} = -3$$



$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

x 1.2

μ 0.0

σ 2.3

$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \approx 0.522$

$\Phi(z) \approx 69.9\%$

3. p-value

- $P(Z < -3) = \Phi(-3) = 0,0013$
- $P(Z > 3) = 1 - P(Z \leq 3) = 1 - \Phi(3) = 1 - 0,9987 = 0,0013$
- $p \approx P(Z < -3) + P(Z > 3) = 2(0,0013) = 0,0026$

4. Απόφαση

- $0,0026 < 0,05 \Rightarrow \text{Απορρίπτουμε } H_0$

Συμπέρασμα: Η μέση διάμετρος διαφέρει στατιστικά σημαντικά από 50 mm.

Άσκηση 5:

Μια εταιρεία παραγωγής εμφιαλωμένου νερού ισχυρίζεται ότι κάθε φιάλη περιέχει κατά μέσο όρο 500 ml νερού. Η διαδικασία εμφιάλωσης έχει γνωστή τυπική απόκλιση $\sigma = 10$ ml και ακολουθεί κανονική κατανομή. Ένας ελεγκτής υποψιάζεται ότι οι φιάλες περιέχουν περισσότερο νερό από το δηλωμένο. Λαμβάνεται δείγμα $n = 36$ φιαλών και υπολογίζεται μέση τιμή $\bar{x} = 504$ ml. Να ελεγχθεί αν η μέση ποσότητα είναι μεγαλύτερη από 500 ml σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0.01$, με τη μέθοδο p-value.

Απάντηση:

1. Υποθέσεις

- $H_0: \mu = 500$
- $H_1: \mu > 500$

2. Υπολογισμός

$$z = \frac{504 - 500}{10/\sqrt{36}} = \frac{4}{1.67} \approx 2.40$$

3. p-value

- $P(Z > 2,40) = 1 - P(Z \leq 2,40) = 1 - \Phi(2,40) = 1 - 0,9918 = 0,0082$
- $p \approx 0,0082$

4. Απόφαση

- $0,0082 < 0,01 \Rightarrow \text{Απορρίπτουμε } H_0$

Συμπέρασμα

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι φιάλες περιέχουν περισσότερο από 500 ml.

Άσκηση 6:

Ένα φαρμακευτικό εργαστήριο παράγει δισκία με μέση δραστική ουσία 100 mg. Η παραγωγή έχει γνωστή τυπική απόκλιση $\sigma = 8$ mg. Ένας έλεγχος ποιότητας εξετάζει αν η ποσότητα έχει μειωθεί. Σε δείγμα $n = 49$ δισκίων, βρίσκουμε $\bar{x} = 97$ mg. Να ελεγχθεί αν η μέση ποσότητα είναι μικρότερη από 100 mg σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0.05$, με p-value.

Απάντηση:

1. Υποθέσεις

- $H_0: \mu = 100$
- $H_1: \mu < 100$

2. Υπολογισμός

$$z = \frac{97 - 100}{8/\sqrt{49}} = \frac{-3}{1.14} \approx -2.63$$

3. p-value

- $P(Z < -2,63) = \Phi(-2,63) = 0,0043$
- $p \approx 0,0043$

4. Απόφαση

- $0,0043 < 0,05 \Rightarrow \text{Απορρίπτουμε } H_0$

Συμπέρασμα

Η δραστική ουσία είναι μικρότερη από 100 mg.